

Electricidad I: *Estructura atómica, carga eléctrica y campo eléctrico*

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
2 de agosto de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Estructura atómica

Hidrógeno

Número atómico: 1

Configuración electrónica:

$1s^1$

Modelo de Bohr:

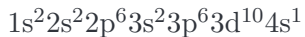


Estructura atómica

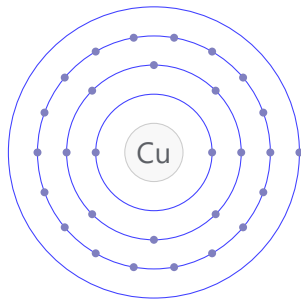
Cobre

Número atómico: 29

Configuración electrónica:



Modelo de Bohr:

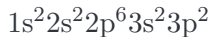


Estructura atómica

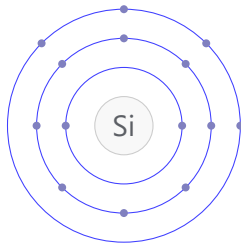
Silicio

Número atómico: 14

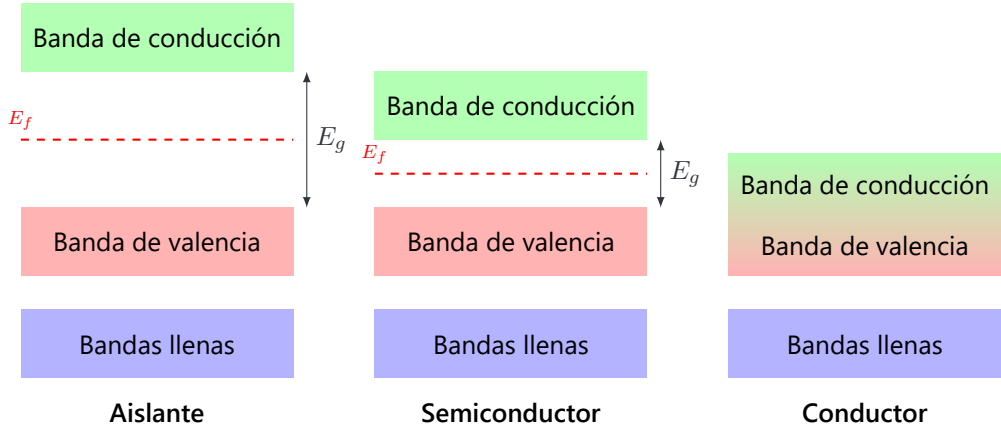
Configuración electrónica:



Modelo de Bohr:



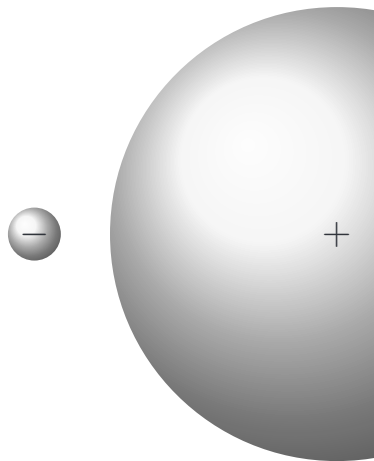
Materiales aislantes, semiconductores y conductores



Carga eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad de las partículas atómicas de las que se compone la materia, se mide en coulombs (C)

La carga elemental es la que presenta un solo electrón y equivale a $-1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$

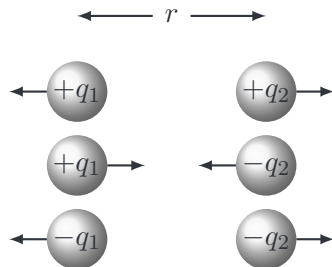


Fuerza eléctrica

La fuerza eléctrica es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos o partículas cargadas

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

donde F es la fuerza eléctrica en newtons (N), k es la constante de Coulomb ($9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$), q_1 y q_2 son dos cargas en coulombs (C), y r es la distancia que separa a las cargas en metros (m)



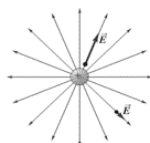
Campo eléctrico

El campo eléctrico es la región del espacio en el que un cuerpo o partícula cargada tiene influencia, dentro de esta región se ejercería una fuerza sobre otros cuerpos o partículas cargadas.

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

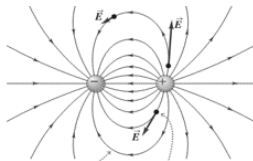
donde E es el campo eléctrico en newtons por coulomb (N/C) o voltios por metro (V/m), k es la constante de Coulomb ($9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$), q es la carga en coulombs (C), y r es la distancia entre el punto en el que se mide el campo y la carga en (m)

a) Una sola carga positiva



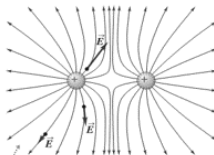
Las líneas de campo siempre apuntan *alejándose* de las cargas (+) y *hacia* las cargas (-).

b) Dos cargas iguales y opuestas (un dipolo)



En cada punto en el espacio, el vector de campo eléctrico es *tangente* a la línea de campo que pasa a través de ese punto.

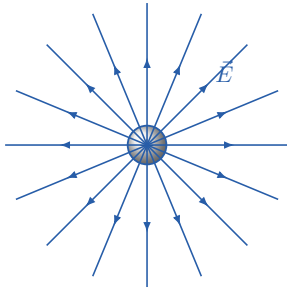
c) Dos cargas positivas iguales



Las líneas de campo están muy cercanas donde el campo es intenso, y más alejadas donde el campo es más débil.

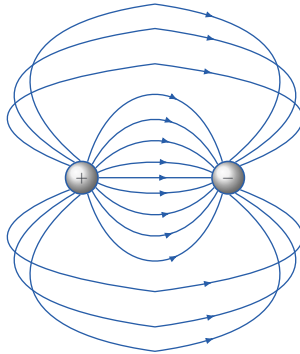
Líneas de campo eléctrico

a) Una carga positiva



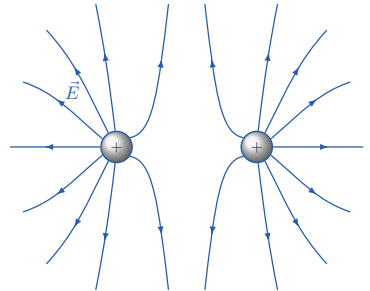
Las líneas de campo salen radialmente de una carga positiva.

b) Dos cargas iguales y opuestas



Las líneas parten de la carga positiva y terminan en la negativa.

c) Dos cargas positivas iguales



Las líneas se separan y no cruzan el punto medio entre las cargas.